

Boletín 7

1. Encuentra una base para cada uno de los siguientes subespacios:

a) $\langle (1, 0, -1), (-2, 0, 3), (3, 0, 1), (0, 0, 7) \rangle \subset \mathbb{R}^3$.

b) $\langle (1, 0, 2, 3), (2, 0, 4, 1), (1, -1, 0, 0) \rangle \subset \mathbb{R}^4$.

c) $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x = y - 3z, z = t\}$.

2. Prueba que $\mathcal{B} = \{(1, 0, 2), (1, 1, 3), (0, 0, -1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$. Sabiendo que las coordenadas de un vector u de $\mathbb{R}^3$ en la base $\mathcal{B}$ son $(-1, 1, 3)$, halla las coordenadas de u en la base canónica.

3. Sea V un K -espacio vectorial. Razona, dando una demostración o un contraejemplo, si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas:

a) Si $u, v, w \in V$, entonces $\langle u, v \rangle \cap \langle u, w \rangle = \langle u \rangle$.

b) Si $u, v, w, t \in V$ son linealmente independientes, entonces se tiene que $\langle u, v \rangle \cap \langle w, t \rangle = \{0\}$.

c) Si $u, v, w \in V$ son linealmente independientes y $t \notin \{u, v, w\}$, entonces $\{u, v, w, t\}$ es linealmente independiente.

4.- Sea $U = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x - y - z + 2t = 0, y - z = 0\}$.

a) Calcula una base, $\mathcal{B}$, para el subespacio U .

b) ¿Existe algún vector $u \in \mathbb{R}^4$ tal que $\mathcal{B} \cup \{u\}$ sea un conjunto linealmente independiente?

5. En $\mathbb{R}^4$ se consideran los subespacios

$$U = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x - y + 2z - t = 0, y - 2z = 0\} \text{ y}$$

$$W = \langle (0, 0, 1, 1), (1, 0, 1, 2), (2, 0, 3, 5) \rangle.$$

a) Encuentra una base para cada uno de los subespacios U, W y $U + W$.

b) Prueba que $\langle (1, 0, 0, 1) \rangle \subset U \cap W$.

6. ¿Para que valores de α los vectores $(\alpha, 0, 1, -\alpha)$, $(\alpha, 1, 2, 1)$ y $(1, 0, \alpha, \alpha)$ generan un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^4$ de dimensión 2?

7. Demuestra que los vectores $(1, 0, 0, 0)$, $(1, 1, 0, 0)$, $(1, 1, 1, 0)$ y $(1, 1, 1, 1)$ son una base de $\mathbb{R}^4$ y calcula las coordenadas de $(1, 1, 1, 0)$ y de $(5, 3, 6, 1)$ en dicha base.